

מילון הנתונים - מערכת מנועי שחמט

ארכיטקטורה מעודכנת (12 טבלאות) - שלב א'

שם טבלה	סוג ישות	תיאור	מפתח ראשי (PK)	מפתחות זרים (FK)	שדות נוספים
UIClient	ישות רגילה	ממשק משתמש כללי (מאחד ווב ומובייל) שדרכו משחקים.	client_id	אין	engine, app_store_URL, android_version
Engine	טבלת אב	רישום הליבה התכנותית של כל מנועי השחמט.	engine_id	אין	name, version, release_date
LocalEngine	טבלת בן	מנוע שחמט המותקן ורץ פיזית על שרתי המערכת.	engine_id	engine_id (Engine)	binary_path, threads_limit
CloudEngine	טבלת בן	מנוע שחמט חיצוני הניגש דרך ענן / API.	engine_id	engine_id (Engine)	api_url, auth_token
Bot	ישות רגילה	פרופיל שחקן אוטומטי (יריב)	bot_id	engine_id (Engine)	y_name, difficulty_level, created_date

שם טבלה	סוג ישות	תיאור	מפתח ראשי (PK)	מפתחות זרים (FK)	שדות נוספים
		המופעל ע"י מנוע.			
HardwareNode	ישות רגילה	שרת פיזי (חומרה) המריץ מנועים מקומיים.	node_id	אין	datacenter_zone, ip_address, os_version
ServerComponent	ישות חלשה	רכיב חומרה פנימי. נמחק אוטומטית במחיקת שרת.	node_id, component_sn	node_id (HardwareNode)	component_type, capacity
HardwareTelemetry	ישות רגילה (Big Data)	לוגים של טמפרטורה ועומסי משאבים בשרתים.	telemetry_id	node_id (HardwareNode)	usage_pct, ram_usage_pct, disk_io_ops
OpeningPosition	ישות רגילה	מאגר עמדות פתיחה מפורטות.	fen_id	אין	fen_string, eco_code, opening_name
EngineEvaluation	ישות מקשרת (Big Data)	ניתוח וציוני עמדות פתיחה על ידי המנועים.	eval_id	engine_id, fen_id	move_pgn, eval_score_cp, computed_date
Engine_UI_Support		מציין אילו מנועים	engine_id, client_id	engine_id, client_id	supported_since

שם טבלה	סוג ישות	תיאור	מפתח ראשי (PK)	מפתחות זרים (FK)	שדות נוספים
	קשר (M:N)	נתמכים באילו ממשקי משתמש.			
Installed_On	קשר (M:N)	מציין אילו מנועים מקומיים הותקנו על אילו שרתים.	engine_id, node_id	engine_id, node_id	אין